去年试卷参考答案

1

大小	总分组数	开销+丢失
1000B	1112	112200B
5000B	205	25500B
20000B	51	25100B
40000B	26	42600B

设分组大小为 x，则开销+丢失字节数为：

$$\lceil 10^6 \ / \ (x-100) \rceil * 100 + x$$

对上式求导，得：

$$\lceil -10^8 \ / \ (x-100)^2 \rceil + 1$$

令上式为 0，解得 x=10100B，此时开销+丢失字节数最小，10100B 即为最佳分组大小。

2

B1		B2		B3		B4	
主机	端口	主机	端口	主机	端口	主机	端口
A	A	A	B1	A	B2	A	B2
C	B2	C	B3	C	C	D	D
		D	B4	D	B2		

注：在FDB表为空的时候，初始收到某个数据包且表中没有的时候，会选择广播给相邻的节点。而如果表中有的话，就是选择这条记录然后单播。

3

(1)

加密算法	定义	优点	缺点
对称加密	采用单钥密码系统的加密方法，同一个密钥可以同时用作信息的加密和解密，也称为单密钥加密	加解密速度快	1.密钥管理量大 2.密钥传输信道安全性更高 3.数字签名的问题
非对称加密	采用两个密钥来进行加密和解密，这两个秘钥是公开密钥（public key，简称公钥）和私有密钥（private key，简称私钥）	1. 加密和解密能力分开，私钥不能由公钥推导出来 2. 多个用户加密的消息只能由一个用户解读(用于公共网络中实现保密通信) 3. 只能由一个用户加密消息而使多个用户可以解读(数字签名) 4. 无需事先分配密钥 5. 密钥持有量大大减少	加解密速度慢

(2)

RSA 是非对称加密算法。

RSA
RSA公钥加密算法是1977年由罗纳德·李维斯特（Ron Rivest）、阿迪·萨莫尔（Adi Shamir）和伦纳德·阿德曼（Leonard Adleman）一起提出的。1987年7月首次在美国公布，当时他们三人都在麻省理工学院工作实习。RSA就是他们三人姓氏开头字母拼在一起组成的。
RSA是目前最有影响力和最常用的公钥加密算法，它能够抵抗到目前为止已知的绝大多数密码攻击，已被ISO推荐为公钥数据加密标准。
今天只有短的RSA钥匙才可能被强力方式解破。到2008年为止，世界上还没有任何可靠的攻击RSA算法的方式。只要其钥匙的长度足够长，用RSA加密的信息实际上是不能被解破的。但在分布式计算和量子计算机理论日趋成熟的今天，RSA加密安全性受到了挑战和质疑。
RSA算法基于一个十分简单的数论事实：将两个大质数相乘十分容易，但是想要对其乘积进行因式分解却极其困难，因此可以将乘积公开作为加密密钥。

(3)

已知 p = 3，q = 5，则求得：

$n = p * q = 15$
$m = (p - 1) * (q - 1) = 8$

为使得 e * d mod m = 1，取：

d = 3，e = 3 // 注：d 应该与 m 互质

得到公钥（e, n），私钥（d, n）

明文 M=10，则：

加密：$C = M^e \bmod n = 10^3 \bmod 15 = 10$ // 解密：$M = C^d \bmod n = 10^3 \bmod 15 = 10$

4

优势：当用户访问已经加入 CDN 服务的网站时，首先通过 DNS 重定向技术确定最接近用户的最佳 CDN 节点，同时将用户的请求指向该节点。

劣势：其实在 DNS 查询过程有一个这样的问题，权威服务器接收请求的时候，只能得到 local DNS 的 IP，并不知道 client IP。一般如果 Local DNS 设置不当，例如没有使用当前 ISP 提供的 Local DNS 这种实现方式可能会误判用户的位置， 从而将用户误导到错误的 CDN 缓存节点，造成加速效果差的问题。

改进：利用 end-user mapping 的技术，通过 client IP 地址的前缀，来对 client 进行识别。

5

互联网网络	数据中心网络
多个自治系统	一个管理域
分布式控制/路由	中心式控制和路由选择
单个最短路径路由	从源到目的有多个路径
难以测量	容易测量，但是数据量巨大
标准化传输（TCP、UDP）	多种传输方式（DCTCP，pFabric，…）
改进需要达成共识（IETF）	改进不需要达成共识
Network of networks	Backplane of giant supercomputer 为超算提供服务

6

(1)

	定义	优点	缺点
主动测量	指由测量用户主动发起测量，将探测分组注入网络，根据测量数据流的传送情况来分析网络的性能	1. 使用方便，适合端到端的网络性能测量，对于需要关心的内容只要在本地发送测试包观察网络的响应即可 2. 由于该方法不涉及用户的网络信息，所以对用户而言是很安全的	1. 增加了网络潜在的负载，尤其是如果该测量未经仔细设计，使产生的流量达不到最小，可能会对网络造成较大的影响 2. 测量数据包对网络行为的影响
被动测量	通过在网络中的链路或设备（如路由器、交换机等）上借助包捕获数据的方式来记录网络流量，分析流量，获知网络的性能状况	1. 测量的是网络上的真正流量 2. 能够达到对观察点网络行为的详尽理解	1. 被动测量方式可能要查看网络上的所有数据包，容易捕获网络中的敏感信息，给用户信息的保密和安全带来一定威胁 2. 只能获得网络局部数据，无法了解网络整体状况 3. 测量范围受限

(2)

链路带宽：该链路上数据报文的最大传输速率。

可用带宽：当应用程序和其它背景流(Cross Traffic)共享网络路径时，该应用程序所能得到的带宽。也就是指网络在不降低其它业务流的传输速率的情况下，所能提供给一个业务流的最大传输速率。

(3)

Q：实际传输速度为什么达不到带宽

7

DCBCA

8

(1)

原因：

1. IP 地址的二义性，既表示位置（移动过程中改变），又表示身份（移动过程中不变），即位置和身份的紧耦合；
2. 不支持地址和身份的动态绑定。

(2)

解决思路：

- 假设移动主机有一个永久的 IP 地址，称为本地地址(home address)，作为 identifier，与移动前的网络拥有相同前缀。
- 主机移动到新的网络时，获得新的 IP 地址，作为 locator。
- 两个地址可以共存，locator 负责接收数据，identifier 负责解复用数据。

9

首先 RTO 可能是 RTT 的几个数量级以上，在 RTO 时间内不能传输数据，因此将会使发送端经过较长时间的等待才能发现报文段丢失，降低了连接数据传输的吞吐量。此外，超时重传会导致进入 slow start。 慢启动

TCP 根据得到的 RTT 值更新 RTO 值，发送端对每个发出的数据包进行计时，如果在 RTO 时间内没有收到所发出的数据包的对应 ACK，则认为任务数据包丢失，将重传数据，若 RTO 较大，则系统在长时间内无法发送数据包，此时若系统带宽也很大，则造成了资源的大量浪费。

若 RTO 过小，发送端尽管可以很快地检测出报文段的丢失，但也可能将一些延迟大的报文段误认为是丢失，造成不必要的重传，浪费了网络资源。

此时链路中的距离向量矩阵如下（空格表示未知）：

	A	B	C	D	E	F
A	0					
B	5	0	8	12	6	2
C		6	0	3	5	
D	16	12	6	0	9	10
E	7	6	3	9	0	4
F						0

根据距离向量算法：

d(c, a) = min[d(c, b)+d(b, a) , d(c, d)+d(d, a), d(c, e)+d(e, a)] = min[11, 19, 12] = 11

d(c, f) = min[d(c, b)+d(b, f) , d(c, d)+d(d, f), d(c, e)+d(e, f)] = min[8, 13, 9] = 8

因此，C 此时的路由表及输出线路为：

DES	COST	NEXT H	PATH
A	11	B	C-B-A
B	6	B	C-B
C	0	C	C
D	3	D	C-D
E	5	E	C-E
F	8	B	C-B-F